Studi
DIGITAL EDUCATION

Progressez. Changez. Évoluez.

Les concepts de base d'un annuaire (LDAP)

23/05/2023

Galileo Global Education™

Sommaire

01. Introduction
02. LDAP
03. Modèles

01. Introduction
02. LDAP
03. Modèles

Studi
DIGITAL EDUCATION

01. Introduction

Un **annuaire** est de plus en plus important dans un SI.

Les serveurs et applications ont besoin de **données** pour diverses **tâches** comme, par exemple, **l'attribution des droits d'accès** aux utilisateurs.

Si les données ne sont pas bien organisées, cela peut avoir de graves conséquences, telles qu'une **faille de sécurité** ou une **incohérence** entre les données. (**compromission / altération**)

Un annuaire répond à ces besoins.

Qu'est-ce qu'un annuaire ? Quel est son rôle?

01. Introduction

Qu'est-ce qu'un annuaire ?

- système de **structuration de données** où l'on peut enregistrer des informations et les consulter => base de données.

- **type** de données : liste des utilisateurs, les ressources matérielles de l'entreprise, le répertoire téléphonique, les différents sites de l'entreprise etc...

- Plusieurs **avantages**:

- données ne changent pas bcp (- dynamique que sur une BDD)
- propose une **méthode de consultation standardisée**. (- complexe que la bdd).
- définit un **modèle de données officialisé**.

01. Introduction

Qu'est-ce qu'un annuaire ?

- contient un **système pour la recherche d'informations** et **d'organisation** de résultats

=> **doit pouvoir communiquer avec les serveurs tiers** (pour consulter les infos).

- Organisation **hiérarchique**

- plus souvent **consulté** que modifié.

01. Introduction

Quel est son rôle?

- Un annuaire est souvent **déployé** dans le **réseau interne** d'une entreprise (**Intranet**).
- L'annuaire est relié aux a**pplications** telles que la **messagerie** ainsi que des applications de travail de groupe.
- Un annuaire rend possible **l'accessibilité aux ressources** pour un utilisateur ayant les **droits d'accès** nécessaires..

01. Introduction

02. LDAP

03. Modèles

02. LDAP

Le standard LDAP

- Au départ, **l'Union Internationale des Télécommunications** a créé les *annuaires X.500*. Cela permettait de **centraliser les ressources**, de les **protéger** et **d'accéder** aux services de façon **standardisée** :

- Tout d'abord, pour y accéder, on utilisait le **Directory Access Protocol (DAP**), très complexe / lourd à mettre en œuvre.

=> l'université du Michigan a réfléchi à un moyen de pallier au souci en gardant le concept de base
=> **LightWeight Directory Access Protocol** (LDAP)
est **devenu le protocole natif** des annuaires.

- La version actuelle de LDAP est la version 3.

02. LDAP

Le standard LDAP

- La gestion des **protocoles**.

- **L'authentification** par Transport Layer Security (**TLS**) et Simple Authentification and Security Layer (**SASL**)
- L'encodage **UTF-8**
- Le support de **schéma** dans l'annuaire.

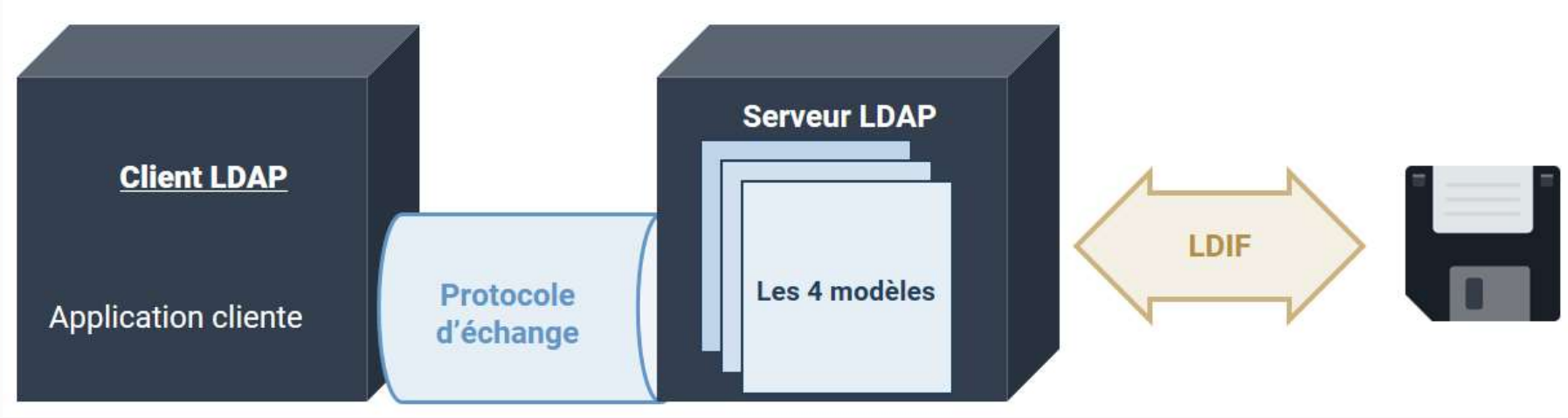
- Ce standard repose sur **3 notions** :

- Le protocole **TCP/IP**, qui permet l'échange d'informations
- La **nature des données** : 4 modèles (information, désignation , services, sécurité)
- Les **interfaces** : LDIF (LDAP Data Interchange Format) : données sous forme de texte standardisé (modif et affichage)

Studi
DIGITAL EDUCATION

02. LDAP

Présentation schématique du cheminement entre un client LDAP et un serveur, ainsi que l'échange de données au format LDIF



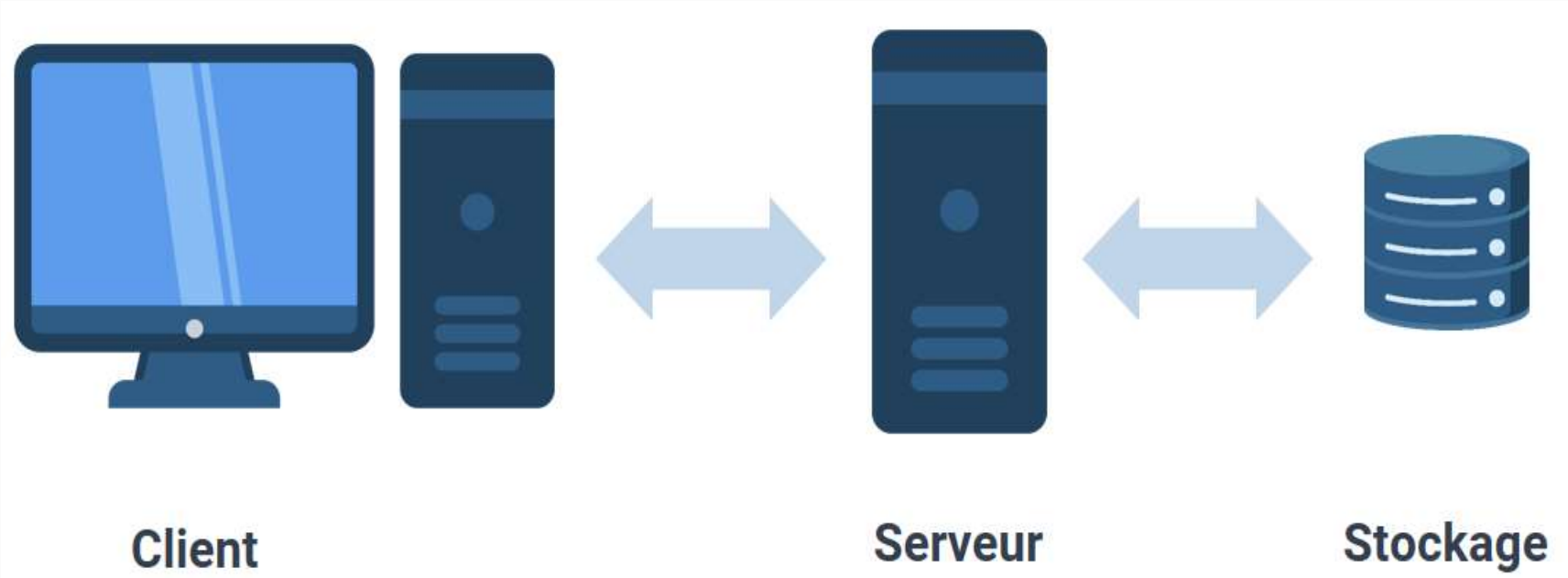
02. LDAP

Le modèle client/serveur

- Le serveur LDAP est un **intermédiaire** entre le client et la source de stockage des données.
- Le protocole **TCP/IP** est la base de ce modèle et définit comment établir la connexion client/serveur.
- Le client **envoie une requête au serveur** grâce aux éléments du protocole LDAP.
- Ensuite, le **serveur exécute la requête** et, une fois celle-ci terminée, **une réponse** est envoyée par le serveur.

02. LDAP

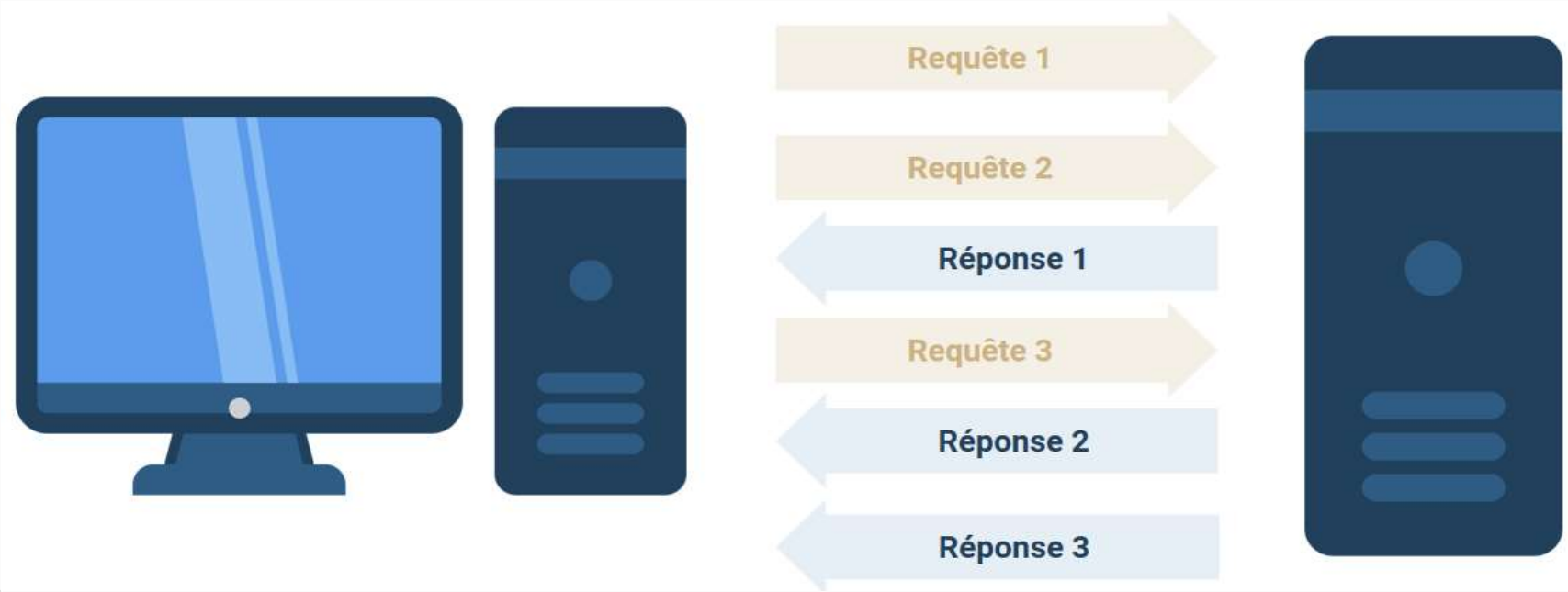
Le modèle client/serveur



02. LDAP

Le modèle client/serveur : mode asynchrone

Si un client envoie plusieurs requêtes de façon successive, elles peuvent arriver dans un **ordre différent**. C'est ce qu'on appelle un mécanisme **asynchrone**.



01. Introduction
02. LDAP
03. Modèles

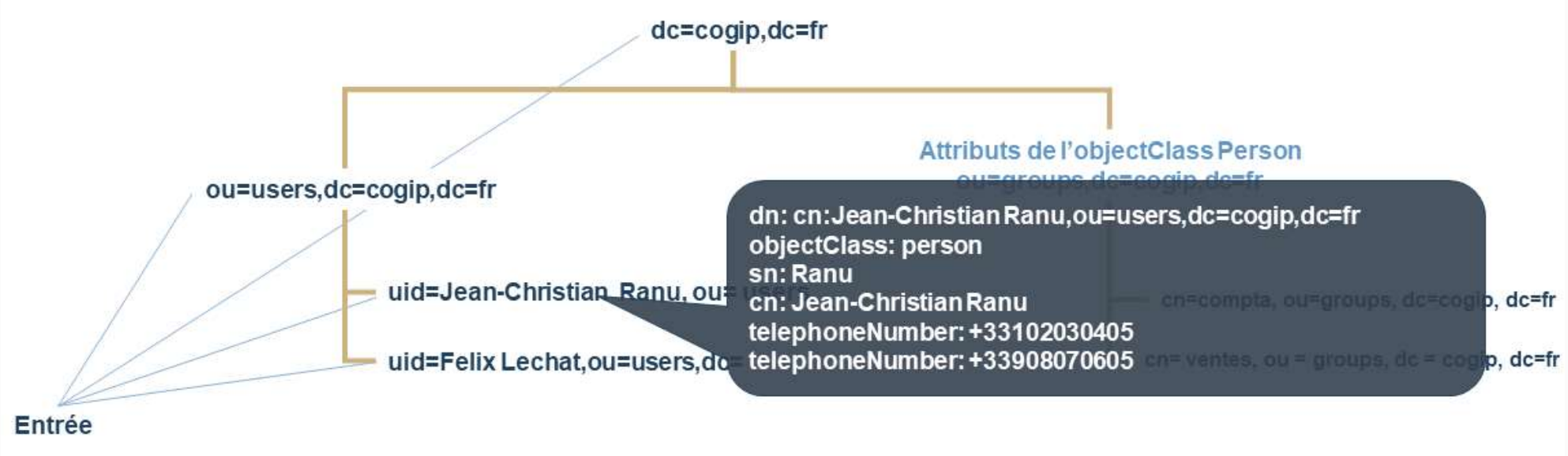
03. Modèles

Le modèle d'information

- Les données présentées par LDAP sont sous forme d'une arborescence hiérarchique : **Directory Information Tree** (DIT).
- Le **rôle** du modèle d'information est de **définir le type de données pouvant être stocké** dans l'annuaire.
- **L'entrée** (**Directory Service Entry - DSE**) est un élément de **base** de l'annuaire.
- Cet élément regroupe un **ensemble d'attributs** qui contient les données relatives à l'entrée

03. Modèles

Le modèle d'information



03. Modèles

Le modèle d'information

- Les entrées et leurs attributs sont définis dans un **schéma** qui définit les types d'entrées par le service LDAP.
- Les attributs sont, en fait, une paire constituée **d'une clé et d'une valeur**. Cette paire est séparée par « : ».
- Chaque entrée fait référence à une **classe d'objet** du schéma hiérarchique qui, par héritage, hérite des attributs de son type parent

03. Modèles

Le modèle d'information

Attribut	Description
cn	« *common name* » ou nom commun
o	« *organization name* » ou nom de l'organisation
gn	« *given name* » ou le surnom
l	« *locality name* » ou nom de la localité
st	« *state name* » ou nom de l'état
ou	« *organisational unit* » ou unité d'organisation
dc	« *domain component* » ou nom de domaine

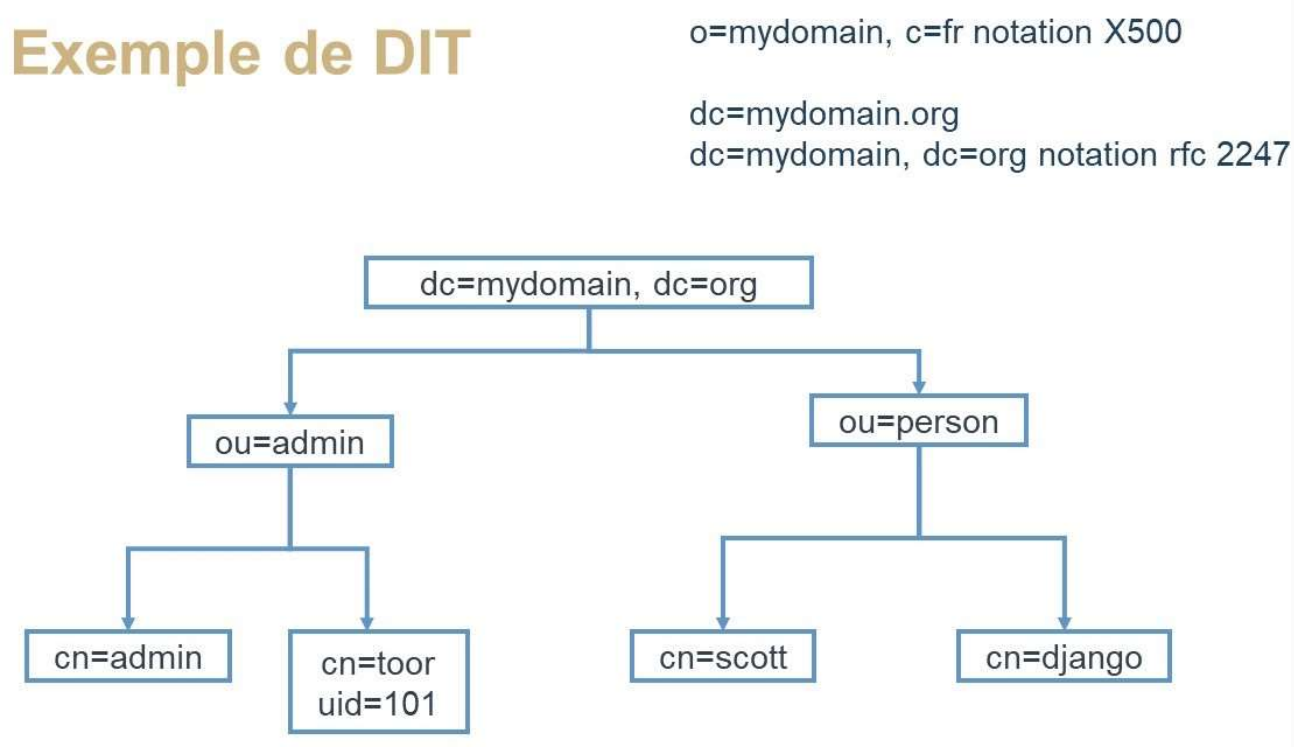
Studi
DIGITAL EDUCATION

03. Modèles

Le modèle d'information

Schéma

« scott » et « django » héritent des attributs de « person » qui, lui, hérite des attributs de « mydomain ».



03. Modèles

Le modèle de nommage / désignation

- Le rôle du modèle de nommage : **définir comment les données vont être organisées** dans un annuaire.
- Cette organisation est représentée dans un **DIT** similaire à celui vu dans le modèle d'information.
- Pour référencer chaque entrée de **façon unique** dans le DIT, on se sert du « **Distinguish Name » (DN)***

Définition

***le nom complet d'un élément** qui donne la possibilité de le situer dans l'arborescence du DIT ; Le DN d'un élément est **unique** dans l'annuaire.
Ex: le DN de « scott » est **cn=scott,ou=person,dc=mydomain,dc=org**

=> On peut remonter toute l'arborescence de **l'élément jusqu'à la racine** (é qui constitue la base du DIT et qui est placé le plus haut)

Studi
DIGITAL EDUCATION

03. Modèles

Le modèle de sécurité

- **protéger les données et les ressources** de l'annuaire. Il permet aux clients de **s'authentifier et d'accéder** aux données selon les **droits** et **autorisations** qui lui sont attribués.

Il existe plusieurs méthodes d'authentification :

- L'authentification **anonyme**: 0 mdp, le DN seul suffit; serveurs de messagerie recherchant les contacts.

- L'authentification **simple** : Un DN et un mot de passe en clair sont envoyés sur le réseau pour permettre l'authentification.

- L'accès **chiffré** : **StartTLS** pour envoi de données port 389 / **LADPS** (LDAP over SSL) port 636; auth simple communicat° chiffrée

Studi
DIGITAL EDUCATION

03. Modèles

Le modèle de réplication

- **répliquer les serveurs LDAP** = pallier d'éventuels problèmes (coupure réseau ou alors une panne de courant).
- La réplication de serveurs **n'est pas obligatoire**, mais cela reste une très bonne option si l'annuaire a une place importante dans l'architecture d'une entreprise.

- **deux modes** de réplication :

- Le mode « **maître-maître** » permet une réplication bidirectionnelle : écrire sur l'un ou l'autre des annuaires de façon indifférente.
- Le mode « **maître-esclave** » : réplication unidirectionnelle. L'annuaire maître, qui est en **écriture**, envoie les modifications à l'annuaire esclave qui, lui, n'est disponible qu'en **lecture**.

Studi
DIGITAL EDUCATION

Progressez. Changez. Évoluez.

Merci de vote @ttention !!

23/05/2023

Galileo Global Education™